

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÁO CÁO SEMINAR

Đề tài: Quá trình Hawkes và một vài vấn đề liên quan

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Xác suất - Thống kê

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Hà

Sinh viên: Nguyễn Nhật Huy **MSSV:** 23110020

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 5 năm 2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Nền tảng toán học	5
1.1 Quá trình đếm và Quá trình điểm	5
1.2 Hàm cường độ có điều kiện	6
1.3 Hàm bù	6
2 Kiến thức cơ bản về Hawkes Process	11
2.1 Quá trình Hawkes	11
2.2 Biểu diễn Nhập cư - Sinh sản	13
Tài liệu tham khảo	15

Lời nói đầu

Các sự kiện được quan sát theo thời gian thường có xu hướng gom cụm một cách tự nhiên. Một trận động đất thường làm gia tăng căng thẳng địa chất tại khu vực mà nó xảy ra, và các dư chấn có khả năng cao sẽ theo sau đó. Một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm đối địch có thể châm ngòi cho một loạt các hành động trả đũa. Việc bán một lượng lớn cổ phiếu có thể dẫn đến một đợt giao dịch dồn dập. Quá trình Hawkes là một mô hình toán học được thiết kế đặc biệt để mô tả các quá trình "self-exciting" này, được đặt theo tên của Alan G. Hawkes là người tạo ra nó vào năm 1971.

HP là một quá trình đếm mô hình hóa một chuỗi các sự kiện theo thời gian, ví dụ như động đất, bạo lực băng đảng, lệnh giao dịch, hoặc vỡ nợ ngân hàng. Mỗi sự kiện xảy ra sẽ "tự kích thích", tức là khả năng xuất hiện của một sự kiện kế tiếp sẽ tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định sau sự kiện ban đầu. Như vậy, đây là một sự mở rộng phi-Markov của quá trình Poisson.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Hoàng Văn Hà. Thầy đã tận tình hướng dẫn, cung cấp những kiến thức nền tảng quý báu về Lý thuyết Xác suất và Quá trình ngẫu nhiên. Dù em đã đọc kỹ và kiểm tra báo cáo lại nhiều lần, tuy nhiên những sai sót là không thể tránh khỏi. Những lời nhận xét và góp ý của Thầy không chỉ giúp em hoàn thiện đồ án này mà còn là hành trang kiến thức quan trọng cho em trên con đường nghiên cứu sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chương 1

Nền tảng toán học

1.1 Quá trình đếm và Quá trình điểm

Định nghĩa 1.1.1: (Quá trình đếm) Quá trình đếm là một quá trình ngẫu nhiên $N(t) : t \geq 0$ nhận các giá trị trong tập $\mathbb{N}_0$ thỏa mãn $N(0) = 0$, quá trình này hữu hạn hầu chắc chắn và là một hàm bậc thang liên tục phải với các bước nhảy có kích thước là $+1$.

Một cách đơn giản, ta coi đây là tổng số lượng các "sự kiện" đã xảy ra trong hệ thống tính đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Gọi $N(t)$ là số khách hàng đến một cửa hàng trong khoảng thời gian từ lúc mở cửa đến thời điểm t . Khi đó $N(t)$ là một quá trình đếm vì $N(0) = 0$, $N(t) \in \mathbb{N}_0$, và mỗi khi có một khách mới đến thì giá trị của $N(t)$ tăng thêm 1.

Hơn nữa, ta chỉ ra một khái niệm $\mathcal{H}(u)$ là "lịch sử" của các sự kiện cho đến thời điểm u . Một cách chính xác, $\mathcal{H}(\cdot)$ là một filtration, tức là một dãy tăng dần của các σ -đại số.

Định nghĩa 1.1.2: (Quá trình điểm) Nếu một dãy các biến ngẫu nhiên $T = \{T_1, T_2, \dots\}$ nhận các giá trị trong $[0, \infty)$, thỏa mãn $\mathbb{P}(0 \leq T_1 \leq T_2 \leq \dots) = 1$, và số lượng các điểm trong một vùng giới hạn là hữu hạn hầu chắc chắn, thì T là một quá trình điểm (đơn).

Thuật ngữ quá trình đếm và quá trình điểm thường có thể dùng thay thế cho nhau.

Định nghĩa 1.1.3: (Hàm phân phối tích lũy có điều kiện) Cho trước $\mathcal{H}(u)$, định nghĩa hàm phân phối tích lũy có điều kiện của thời điểm xuất hiện tiếp theo T_{k+1} là:

$$F^*(t|\mathcal{H}(u)) = \int_u^t \mathbb{P}(T_{k+1} \in [s, s+ds]|\mathcal{H}(u)) ds = \int_u^t f^*(s|\mathcal{H}(u)) ds$$

Hàm mật độ xác suất đồng thời cho một lần thực hiện $\{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ sau đó, theo quy tắc chuỗi, là:

$$f(t_1, t_2, \dots, t_k) = \prod_{i=1}^k f^*(t_i|\mathcal{H}(t_{i-1}))$$

Nếu $f^*(t)$ không phụ thuộc vào lịch sử $\mathcal{H}(t)$, quá trình sẽ trở thành quá trình hồi phục (renewal process).

1.2 Hàm cường độ có điều kiện

Hàm cường độ, ban đầu được gọi là hàm rủi ro (hazard function) và được định nghĩa là:

$$\lambda^*(t) = \frac{f^*(t)}{1 - F^*(t)}$$

Tuy nhiên, ta biểu diễn hàm cường độ có điều kiện dựa trên lịch sử $\mathcal{H}(t)$ như sau:

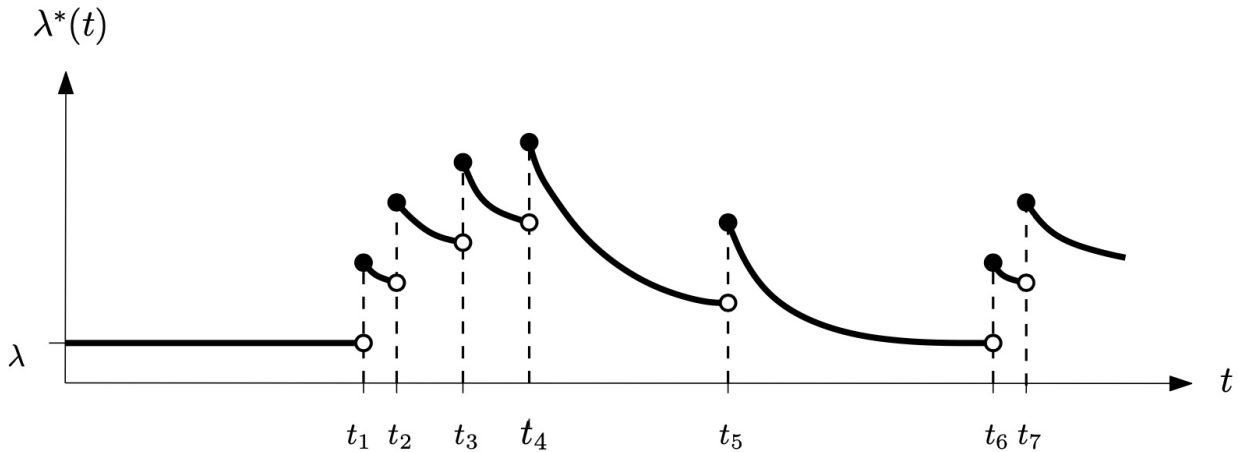
Định nghĩa 1.2.1: (Hàm cường độ có điều kiện) Xét một quá trình đếm $N(\cdot)$ với các lịch sử liên kết $\mathcal{H}(\cdot)$. Nếu tồn tại một hàm (không âm) $\lambda^*(t)$ sao cho:

$$\lambda^*(t) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathbb{E}[N(t+h) - N(t) | \mathcal{H}(t)]}{h}$$

mà hàm này chỉ dựa trên thông tin của $N(\cdot)$ trong quá khứ (nghĩa là, $\lambda^*(t)$ đo được đối với $\mathcal{H}(t)$), thì nó được gọi là hàm cường độ có điều kiện của $N(\cdot)$.

Các thuật ngữ "self-exciting" và "self-regulating" có thể được xác định một cách chính xác bằng cách sử dụng hàm cường độ có điều kiện:

- Nếu một sự kiện xảy ra làm cho hàm cường độ có điều kiện tăng lên, thì quá trình đó được gọi là "self-exciting". Trong thiết lập này, $\lambda^*(t)$ phải được lựa chọn để tránh hiện tượng "explosion", với định nghĩa tiêu chuẩn của "explosion" là sự kiện mà $N(t) - N(s) = \infty$ khi $t - s < \infty$.
- Ngược lại, nếu hàm cường độ có điều kiện giảm xuống sau khi một sự kiện xảy ra, quá trình này được gọi là tự điều chỉnh "self-regulating".



Hình 1.2.1: Ví dụ hàm cường độ cho quá trình "self-exciting"

1.3 Hàm bù

Thông thường, tích phân hàm cường độ có điều kiện là cần thiết cho việc Ước lượng tham số hoặc kiểm định, nó được định nghĩa như sau:

Định nghĩa 1.3.1: (Hàm bù) Đối với một quá trình đếm $N(\cdot)$, hàm không giảm

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda^*(s) ds$$

được gọi là hàm bù của quá trình đếm đó.

Trên thực tế, một bộ bù thường được định nghĩa tổng quát hơn và tồn tại ngay cả khi hàm $\lambda^*(\cdot)$ không tồn tại. Về mặt kỹ thuật, $\Lambda(t)$ là hàm dự báo được duy nhất theo $\mathcal{H}(t)$, với $\Lambda(0) = 0$, và không giảm, sao cho $N(t) = M(t) + \Lambda(t)$ hầu chắc chắn với $t \geq 0$, trong đó $M(t)$ là một martingale địa phương theo $\mathcal{H}(t)$, sự tồn tại của nó được đảm bảo bởi định lý phân tích Doob–Meyer. Tuy nhiên, đối với các Quá trình Hawkes, $\lambda^*(\cdot)$ luôn tồn tại nên ta sẽ luôn có hàm bù $\Lambda(\cdot)$ để sử dụng cho các mục đích như ước lượng hoặc kiểm định.

Để chứng minh sự tồn tại của phương trình $N(t) = M(t) + \Lambda(t)$, ta sẽ áp dụng Định lý phân rã Doob - Meyer được giới thiệu sau đây:

Định lý 1.3.2: Định lý phân rã Doob - Meyer Cho $\{X_t\}_{t \geq 0}$ là một submartingale liên tục phải, có giới hạn trái, và thuộc lớp DL - tức là các biến ngẫu nhiên tại các thời điểm dừng hữu hạn được khả tích đều. Khi đó, tồn tại duy nhất một sự phân rã (decomposition) sao cho:

$$X_t = M_t + A_t$$

Trong đó:

- M_t là một martingale liên tục phải.
- A_t là một quá trình không giảm và dự báo được, với $A_0 = 0$.

Để áp dụng định lý trên, trước hết ta cần chứng minh $N(t)$ là một submartingale. Giả sử chúng ta có một không gian xác suất có lọc $(\Omega, \{\mathcal{H}(t)\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$.

- Vì $\mathcal{H}(t)$ được định nghĩa chính là toàn bộ thông tin về các sự kiện đã xảy ra từ lúc bắt đầu đến thời điểm t , do đó $N(t)$ là đo được đối với σ -đại số $\mathcal{H}(t)$. Như vậy $N(t)$ thích nghi với $\mathcal{H}(t)$
- Vì $N(t)$ là số lượng sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian $[0, t]$ nên $\mathbb{E}[|N(t)|] = \mathbb{E}[N(t)] < \infty$
- Cuối cùng, ta cần chứng minh với mọi thời điểm s và t sao cho $0 \leq s \leq t$, thì:

$$\mathbb{E}[N(t)|\mathcal{H}(s)] \geq N(s)$$

Ta có:

$$N(t) = N(s) + (N(t) - N(s))$$

Lấy kỳ vọng có điều kiện hai vế dựa trên $\mathcal{H}(s)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N(t)|\mathcal{H}(s)] &= \mathbb{E}[N(s) + (N(t) - N(s))|\mathcal{H}(s)] \\ \Leftrightarrow \mathbb{E}[N(t)|\mathcal{H}(s)] &= \mathbb{E}[N(s)|\mathcal{H}(s)] + \mathbb{E}[N(t) - N(s)|\mathcal{H}(s)] \\ \Leftrightarrow \mathbb{E}[N(t)|\mathcal{H}(s)] &= N(s) + \mathbb{E}[N(t) - N(s)|\mathcal{H}(s)] \end{aligned}$$

mà $N(t) - N(s)$ là số lượng sự kiện xảy ra trong thời gian $[s, t]$ nên $N(t) - N(s) \geq 0$. Do đó:

$$\mathbb{E}[N(t) - N(s) | \mathcal{H}(s)] \geq 0$$

Từ đó suy ra

$$\mathbb{E}[N(t) | \mathcal{H}(s)] \geq N(s)$$

Như vậy, vì $N(t)$ thỏa cả 3 điều kiện nên $N(t)$ là một Submartingale. Quá trình $N(t)$ là một hàm bậc thang không giảm nên nó cũng thỏa tính liên tục phải và có giới hạn trái. Hơn nữa, mọi Submartingale không âm luôn luôn thuộc lớp DL.

Vì chúng ta vừa chứng minh $N(t)$ là một Submartingale, định lý Doob-Meyer cho phép ta lập tức viết ra sự tồn tại duy nhất của phương trình:

$$N(t) = M(t) + \Lambda(t)$$

với $M(t)$ là một martingale địa phương theo $\mathcal{H}(t)$ và $\Lambda(t)$ là không giảm và hàm dự báo được duy nhất theo $\mathcal{H}(t)$

Khi $\Lambda(t)$ liên tục tuyệt đối, định lý Radon-Nikodym trong giải tích cho phép ta biểu diễn nó dưới dạng tích phân của một hàm số khác. Ta gọi hàm số đó là $\lambda^*(s)$:

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda^*(s) ds$$

Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian t , ta thu được:

$$\frac{d\Lambda(t)}{dt} = \lambda^*(t)$$

Mặt khác, ta có:

$$dN(t) = dM(t) + d\Lambda(t)$$

Lấy kỳ vọng có điều kiện hai vế dựa trên lịch sử $\mathcal{H}(t)$. Ta có:

$$\mathbb{E}[dN(t) | \mathcal{H}(t)] = \mathbb{E}[dM(t) | \mathcal{H}(t)] + \mathbb{E}[d\Lambda(t) | \mathcal{H}(t)]$$

Ta có $dM(t) = M(t + dt) - M(t)$, lấy kỳ vọng có điều kiện 2 vế theo $\mathcal{H}(t)$, ta được:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[dM(t) | \mathcal{H}(t)] &= \mathbb{E}[M(t + dt) - M(t) | \mathcal{H}(t)] \\ \Leftrightarrow \mathbb{E}[dM(t) | \mathcal{H}(t)] &= \mathbb{E}[M(t + dt) | \mathcal{H}(t)] - \mathbb{E}[M(t) | \mathcal{H}(t)] \end{aligned}$$

Vì $M(t)$ là một Martingale nên $\mathbb{E}[M(t + dt) | \mathcal{H}(t)] = M(t)$. Hơn nữa, $\mathbb{E}[M(t) | \mathcal{H}(t)] = M(t)$. Vậy,

$$\mathbb{E}[dM(t) | \mathcal{H}(t)] = 0$$

Và $\Lambda(t)$ là hàm dự báo được theo $\mathcal{H}(t)$ nên:

$$\mathbb{E}[d\Lambda(t) | \mathcal{H}(t)] = \lambda^*(t) dt$$

Từ đó, ta được:

$$\mathbb{E}[dN(t)|\mathcal{H}(t)] = \lambda^*(t)dt$$

Và từ phương trình trên, ta rút ra được chính định nghĩa Hàm cường độ có điều kiện đã được nêu ở **Định nghĩa 1.2.1**, cụ thể là:

$$\lambda^*(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}[N(t+dt) - N(t)|\mathcal{H}(t)]}{dt}$$

.

Đây chính là nền tảng lý thuyết để chúng ta tìm hiểu về Quá trình Hawkes ở chương tiếp theo.

Chương 2

Kiến thức cơ bản về Hawkes Process

Trong chương này, chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc toán học chi tiết cho bài toán chiếm cứ. Trước tiên, ta bắt đầu với mô hình cơ bản để làm rõ cơ chế tương tác giữa các biến tiềm ẩn, sau đó mở rộng sang mô hình tổng quát có chứa các biến giải thích và giải pháp tính toán bằng kỹ thuật Probit.

2.1 Quá trình Hawkes

Định nghĩa 2.1.1: (Quá trình Hawkes) Một quá trình Hawkes là một quá trình đếm $\{N_t, t \geq 0\}$ mà hàm cường độ có điều kiện của nó với $t \geq 0$ là:

$$\lambda_t^* = \lambda + \int_0^t \mu(t-s) dN(s)$$

trong đó $\lambda > 0$ là tỷ lệ sự kiện nền và $\mu : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ là hàm kích thích.

Định nghĩa 2.1.1 mô tả một Quá trình Hawkes "tuyến tính", một dạng phi tuyến tính của Quá trình Hawkes sẽ được biểu diễn ở phần sau. Từ **Định nghĩa 2.1.1** về hàm cường độ có điều kiện cho Quá trình Hawkes, bằng cách sử dụng $\{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ để ký hiệu chuỗi các thời điểm xảy ra sự kiện trong quá khứ đã quan sát được của quá trình điểm tính đến thời điểm t , ta có thể biểu diễn hàm cường độ có điều kiện Hawkes dưới dạng như sau:

Định nghĩa 2.1.2: (Hàm cường độ có điều kiện Hawkes)

$$\lambda^*(t) = \lambda + \sum_{t_i < t} \mu(t - t_i)$$

Chứng minh. Ta có thể viết vi phân của quá trình đếm dưới dạng chuỗi các xung lực tại các điểm xảy ra sự kiện:

$$dN(s) = \sum_{t_i} \delta_{t_i}(s) ds$$

với hàm xung Dirac là:

$$\delta_{t_i}(s) = \begin{cases} 1 & , \text{với } t_i = s \\ 0 & , \text{với } t_i \neq s \end{cases}$$

Lúc này, ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^t \mu(t-s) dN(s) &= \int_0^t \mu(t-s) \sum_{t_i} \delta_{t_i}(s) ds \\ &= \sum_{t_i} \left(\int_0^t \mu(t-s) \delta_{t_i}(s) ds \right) \quad (*) \end{aligned}$$

Áp dụng tính chất của độ đo Dirac như sau:

$$\int f(s)\delta_a(s)ds = f(a)$$

Từ đó, ta có:

$$\int_0^t \mu(t-s)\delta_{t_i}(s)ds = \mu(t-t_i)$$

Lúc này, thay vào (*), ta có:

$$\int_0^t \mu(t-s)dN(s) = \sum_{t_i < t} \mu(t-t_i)$$

Vậy ta chứng minh được:

$$\lambda^*(t) = \lambda + \sum_{t_i < t} \mu(t-t_i)$$

□

Một vài lựa chọn phổ biến cho hàm kích thích $\mu(\cdot)$ là dạng **suy giảm theo hàm mũ** hoặc dạng **hàm lũy thừa**.

- **Dạng suy giảm theo hàm mũ**

Trong trường hợp này, $\mu(t) = \alpha e^{-\beta t}$, được tham số hóa bởi các hằng số $\alpha, \beta > 0$, và do đó:

$$\lambda^*(t) = \lambda + \int_{-\infty}^t \alpha e^{-\beta(t-s)} dN(s) = \lambda + \sum_{t_i < t} \alpha e^{-\beta(t-t_i)}$$

Các hằng số α và β có ý nghĩa như sau: mỗi sự kiện xuất hiện trong hệ thống sẽ làm tăng cường độ sự kiện tức thời thêm một lượng α , sau đó theo thời gian, ảnh hưởng của sự kiện này suy giảm với tốc độ β .

- **Dạng hàm lũy thừa**

Trong trường hợp này, hàm cường độ cho kết quả:

$$\lambda^*(t) = \lambda + \int_{-\infty}^t \frac{k}{(c + (t-s))^p} dN(s) = \lambda + \sum_{t_i < t} \frac{k}{(c + (t-t_i))^p}$$

với các đại lượng vô hướng dương c, k và p .

Dạng lũy thừa này được phổ biến bởi mô hình địa chất gọi là định luật Omori, dùng để dự báo tỷ lệ dư chấn do động đất gây ra.

Ta có thể cân nhắc việc thiết lập điều kiện đầu $\lambda^*(0) = \lambda_0$ nhằm mô hình hóa một quá trình từ một thời điểm nào đó sau khi nó đã bắt đầu. Lúc này, hàm cường độ có điều kiện (sử dụng dạng hàm mũ của $\mu(\cdot)$) thỏa mãn phương trình vi phân ngẫu nhiên sau:

$$d\lambda^*(t) = \beta(\lambda - \lambda^*(t))dt + \alpha dN(t), \quad t \geq 0. \quad (**)$$

Chứng minh. Để chứng minh đẳng thức (**), trước tiên ta có:

$$\lambda^*(t) = \lambda + \int_{-\infty}^t \alpha e^{-\beta(t-s)} dN(s) = \lambda + \alpha e^{-\beta t} \int_{-\infty}^t e^{\beta s} dN(s)$$

Tiếp theo, ta đạo hàm $\lambda^*(t)$ theo biến t , áp dụng quy tắc đạo hàm tích, ta được:

$$\begin{aligned}\frac{d\lambda^*(t)}{dt} &= -\beta\alpha e^{-\beta t} \int_{-\infty}^t e^{\beta s} dN(s) + \alpha e^{-\beta t} e^{\beta t} \frac{dN(t)}{dt} \\ &= -\beta \int_{-\infty}^t \alpha e^{-\beta(t-s)} dN(s) + \alpha \frac{dN(t)}{dt} \\ &= -\beta(\lambda^*(t) - \lambda) + \alpha \frac{dN(t)}{dt}\end{aligned}$$

Từ đó, suy ra:

$$d\lambda^*(t) = \beta(\lambda - \lambda^*(t))dt + \alpha dN(t), \quad t \geq 0.$$

□

Ta tiếp tục giải phương trình vi phân trên như sau:

Chuyển các số hạng có $\lambda^*(t)$ sang 1 vế:

$$d\lambda^*(t) + \beta\lambda^*(t)dt = \beta\lambda dt + \alpha dN(t)$$

Nhân cả 2 vế với $e^{\beta t}$:

$$e^{\beta t} d\lambda^*(t) + e^{\beta t} \beta\lambda^*(t)dt = e^{\beta t} \beta\lambda dt + e^{\beta t} \alpha dN(t)$$

Áp dụng quy tắc đạo hàm tích, ta có:

$$d(e^{\beta t} \lambda^*(t)) = e^{\beta t} \beta\lambda dt + e^{\beta t} \alpha dN(t)$$

Lấy tích phân 2 vế từ 0 đến t , ta được:

$$\int_0^t d(e^{\beta s} \lambda^*(s)) = \int_0^t \beta\lambda e^{\beta s} ds + \int_0^t \alpha e^{\beta s} dN(s)$$

Do điều kiện đầu $\lambda^*(0) = \lambda_0$ nên:

$$e^{\beta t} \lambda^*(t) - \lambda_0 = \lambda e^{\beta t} - \lambda + \int_0^t \alpha e^{\beta s} dN(s)$$

Chuyển λ_0 sang vế phải và nhân cả 2 vế cho $e^{-\beta t}$, ta có nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên trên là:

$$\lambda^*(t) = e^{-\beta t}(\lambda_0 - \lambda) + \lambda + \int_0^t \alpha e^{-\beta(t-s)} dN(s), \quad t \geq 0,$$

2.2 Biểu diễn Nhập cư - Sinh sản

Quá trình Hawkes thường dễ đoán định hơn nếu nó được coi như một quá trình phân nhánh. Ta xét một sự kiện đếm dân số ở một quốc gia nơi mọi người đến thông qua nhập cư hoặc sinh ra tại đó. Giả sử:

- Dòng người nhập cư đến quốc gia này tạo thành một quá trình Poisson thuần nhất với tốc độ λ .

- Sau đó, mỗi cá nhân sinh ra không hoặc nhiều con một cách độc lập với nhau, và sự xuất hiện của các ca sinh tạo thành một quá trình Poisson không thuần nhất.

Ta thấy rằng số người nhập cư sẽ tương ứng với mức nền λ , còn các ca sinh sẽ dựa vào hàm kích thích $\mu(\cdot)$.

Hawkes đã sử dụng cách biểu diễn này để dẫn xuất các đặc tính tiệm cận của quá trình, chẳng hạn như kết quả sau đây.

Định lý 2.2.1: Tính chuẩn tắc tiệm cận của quá trình Hawkes Nếu

$$0 < n := \int_0^\infty \mu(s)ds < 1 \quad \text{và} \quad \int_0^\infty s\mu(s)ds < \infty$$

thì số lượng các sự kiện Hawkes trong khoảng $(0, t]$ tuân theo phân phối chuẩn tiệm cận khi $t \rightarrow \infty$. Chính xác hơn, viết $N(0, t] = N(t) - N(0)$, ta có:

$$\mathbb{P}\left(\frac{N(0, t] - \lambda t/(1-n)}{\sqrt{\lambda t/(1-n)^3}} \leq y\right) \rightarrow \Phi(y),$$

trong đó $\Phi(\cdot)$ là hàm phân phối tích lũy (c.d.f.) của phân phối chuẩn chuẩn tắc.

Đối với một cá nhân đi vào hệ thống tại thời điểm $t_i \in \mathbb{R}$, tỷ lệ mà họ sinh ra con cái (offspring) tại các thời điểm tương lai $t > t_i$ là $\mu(t - t_i)$.

Định nghĩa Z_i là số lượng con cái ngẫu nhiên ở thế hệ thứ i (với $Z_0 = 1$). Vì các con cái thế hệ thứ nhất đến từ một quá trình Poisson, nên $Z_1 \sim Poi(n)$, trong đó giá trị trung bình n được gọi là tỷ lệ nhánh (branching ratio). Trong trường hợp cường độ suy giảm theo hàm mũ, ta có:

$$n = \int_0^\infty \alpha e^{-\beta s} ds = \frac{\alpha}{\beta}$$

Tỷ lệ nhánh có thể cung cấp thông tin cho việc phát triển các thuật toán mô phỏng.

Giá trị của n cũng quyết định việc quá trình Hawkes có "explode" hay không. Để thấy được điều này, gọi $g(t) = \mathbb{E}[\lambda^*(t)]$. Bằng cách lấy điều kiện dựa trên thời điểm của bước nhảy đầu tiên, ta có:

$$g(t) = \mathbb{E}[\lambda^*(t)] = \mathbb{E}\left[\lambda + \int_0^t \mu(t-s)dN(s)\right] = \lambda + \int_0^t \mu(t-s)\mathbb{E}[dN(s)]$$

Để tính toán giá trị kỳ vọng này, hãy bắt đầu với:

$$\lambda^*(s) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathbb{E}[N(s+h) - N(s)|\mathcal{H}(s)]}{h} = \frac{\mathbb{E}[dN(s)|\mathcal{H}(s)]}{ds}$$

Lấy kỳ vọng hai vế và áp dụng tính chất thác:

$$g(s) = \mathbb{E}[\lambda^*(s)] = \frac{\mathbb{E}[\mathbb{E}[dN(s)|\mathcal{H}(s)]]}{ds} = \frac{\mathbb{E}[dN(s)]}{ds}$$

Từ đó, ta thấy rằng: :

$$\mathbb{E}[dN(s)] = g(s)ds$$

Nên :

$$g(t) = \lambda + \int_0^t \mu(t-s)g(s)ds = \lambda + \int_0^t g(t-s)\mu(s)ds$$

Phương trình dạng đổi mới này (viết dưới ký hiệu tích chập là $g = \lambda + g * \mu$) sẽ có các nghiệm khác nhau tùy thuộc vào giá trị của n .

Lúc này, ta sẽ có các trường hợp của n như sau:

- Defective ($n < 1$): Mỗi sự kiện tạo ra ít hơn 1 hậu duệ. Hệ thống sẽ ổn định. Cường độ trung bình sẽ hội tụ về một hằng số hữu hạn $\frac{\lambda}{1-n}$, tức là:

$$g(t) = \mathbb{E}[\lambda^*(t)] \rightarrow \frac{\lambda}{1-n}, \text{ khi } t \rightarrow \infty. \quad (6)$$

- Proper ($n = 1$): Mỗi sự kiện tạo ra trung bình đúng 1 hậu duệ. Hệ thống ở trạng thái tới hạn, có nguy cơ bùng nổ hoặc mất ổn định rất cao.
- Excessive ($n > 1$): Mỗi sự kiện tạo ra nhiều hơn 1 hậu duệ. Đây là phản ứng dây chuyền không kiểm soát. Cường độ trung bình $g(t)$ sẽ tiến tới vô cùng (bùng nổ).

Tài liệu tham khảo

- [CHY20] Lirong Cui, Alan Hawkes, and He Yi. An elementary derivation of moments of hawkes processes. *Advances in Applied Probability*, 52(1):102–137, 2020.
- [LLPT24] Patrick J. Laub, Young Lee, Philip K. Pollett, and Thomas Taimre. Hawkes models and their applications. *arXiv preprint arXiv:2405.10527*, 2024.
- [LTP15] Patrick J. Laub, Thomas Taimre, and Philip K. Pollett. Hawkes processes. *arXiv preprint arXiv:1507.02822*, 2015.
- [Sch22] Frederic Paik Schoenberg. Nonparametric estimation of variable productivity hawkes processes. *Environmetrics*, 33(6):e2747, 2022.